ข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2568

วิชาดาราศาสตร์ (ม.ปลาย) ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15 ตุลาคม พ.ศ. 2569 เวลา 09:00 – 12:00 (3 hrs)

ส่วนที่ 1. (รศ.ดร.ชาคริต พงษ์กิติวณิชกุล) [30 %]

ข้อ. 1 FORMULA 1 DOWNFORCE

Downforce คือแรงกดในแนวดิ่งที่เกิดจากหลักทาง AERODYNAMICS ซึ่งทำหน้าที่กดตัวรถให้แนบติดกับพื้นสนาม ซึ่งในข้อนี้กำหนดให้เป็นปฏิภาคโดยตรงกับอัตราเร็วกำลังสอง, $F_D = \kappa v^2$ กำหนดให้รถกำลังเข้าโค้งรัศมี R ด้วยความเร็ว v มีมวล $m = 770$ kg $\kappa = 2.5$ N s^2 m^{-2}, สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน $\mu = 0.75$* และ $g = 9.81$ m s^{-2}

1.1 ในกรณีที่ $F_D = 0$, มีรัศมีการตีโค้ง $R = 100$ เมตร ความเร็วที่มากที่สุดในการตีโค้งเป็นเท่าใด (v_{max}) (ตอบในหน่วย km/hr)

1.2 ในกรณีที่มีแรง $F_D = \kappa v^2$ จงแสดงว่าความเร็ว v_{max} เป็นไปตามสมการ

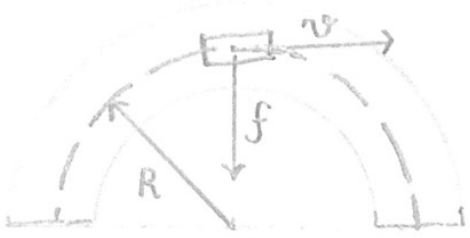
$$v_{max} = \sqrt{\frac{\mu g R}{1 - \frac{\mu \kappa R}{m}}}$$

Part 1

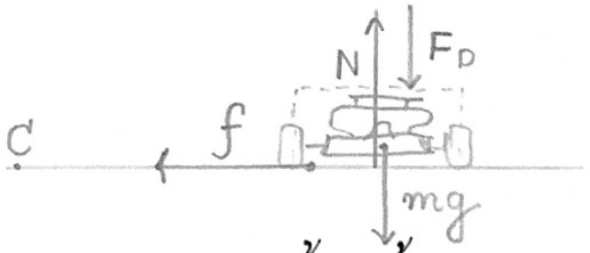
1.2 (ต่อ) จงหา v_{max} และรัศมีความโค้ง R ที่ทำให้ไม่มีขีดจำกัด ความเร็ว v_{max}

1.3 ถ้าเราต้องการให้รถสามารถไต่ผนังลอดอโมงค์ได้ถ้าทำความเร็วมากพอ จงวิเคราะห์หาอัตราเร็วที่น้อยที่สุดที่ทำให้รถไต่เพดานได้ พร้อมอธิบายถึงสาเหตุ

1.4 *

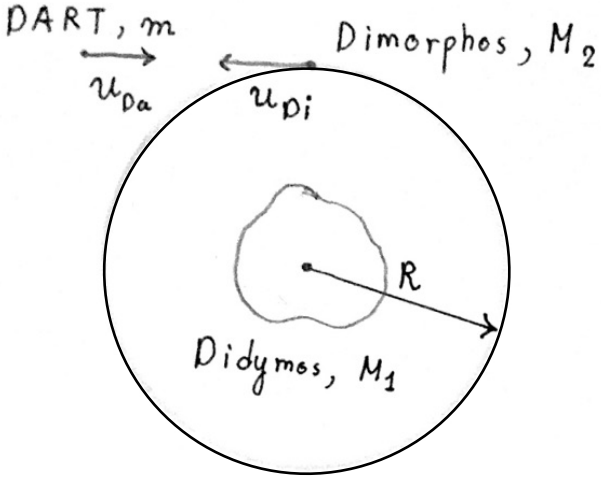


มองจาก ด้านบน

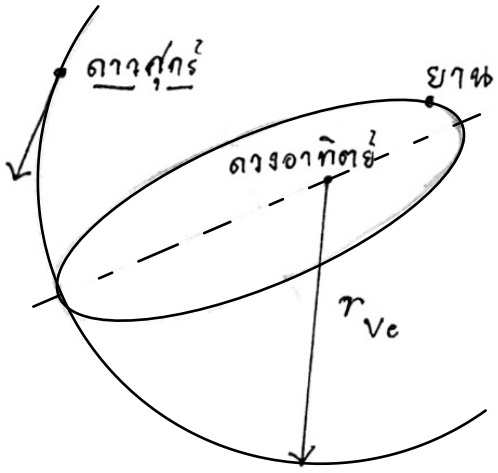


มองจาก ด้านข้าง

ข้อ. 2



ข้อ. 3 ยาน Parker Solar Probe



ยาน PARKER SOLAR PROBE เป็นยานสำรวจชั้นบรรยากาศชั้นนอกสุดของดวงอาทิตย์ สามารถทำความเร็วได้สูงถึง 700,000 km/hr โดยวงโคจรของยานมีระยะใกล้สุด 108 ล้านกิโลเมตร และระยะใกล้สุด 6.80 ล้านกิโลเมตร ซึ่งยานได้ใช้แรงโน้มถ่วงจากดาวศุกร์ค่อยๆ ปรับวงโคจรให้เข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นเรื่อยๆ

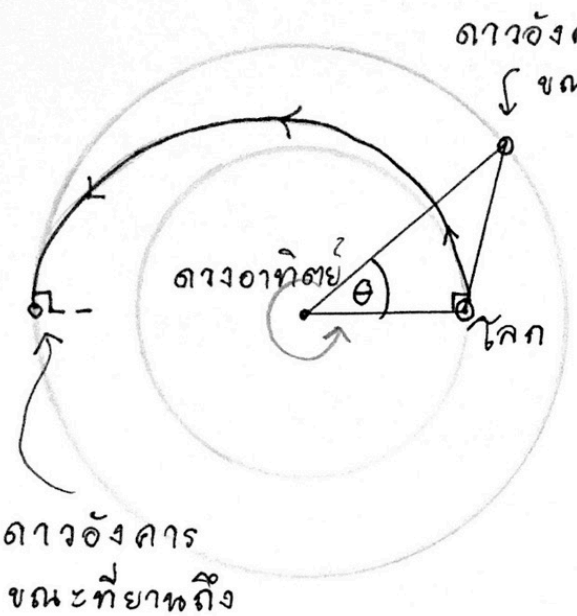
3.1 จงหาระยะกึ่งแกนเอกของวงโคจรของยาน, คาบการโคจร และเปรียบเทียบระยะใกล้สุดของยานกับรัศมีโคจรเฉลี่ยของดาวศุกร์ (0.72 AU)

3.2 จงหาค่าความรีของวงโคจร และระยะกึ่งแกนโทของวงโคจรของยาน, และหาอัตราส่วนระหว่างอัตราเร็วของยาน ณ จุดใกล้สุด และที่จุดไกลสุด (v_P / v_A)

3.3 จงพิสูจน์ว่าอัตราเร็วของยานที่ตำแหน่ง perihelion และ aphelion มีค่า ... โดยใช้กฎของเคปเลอร์ข้อที่ 2

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} v r \quad \text{(ตอบในหน่วย km/hr)}$$

ข้อ. 4 MARS LAUNCH WINDOW



MARS LAUNCH WINDOW คือ ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการส่งยานไปยังดาวอังคาร กำหนดให้ โลกและดาวอังคารโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงกลมรัศมี 1.00 AU และ 1.52 AU ตามลำดับ

4.1 จงหาว่าจรวดที่ปล่อยจากโลกจะใช้เวลากี่วันกว่าจะถึงดาวอังคาร

4.2 จงหามุม θ

4.3 เมื่อมองจากดาวอันใกล้โพ้น จะเห็นโลกเคลื่อนที่กวาดมุมไปได้เท่าใด และเมื่อมองจากยานบนดาวอังคารจะเห็นโลกเปลี่ยนตำแหน่งออกมากี่องศา

4.4 ผู้สังเกตบนดาวอังคารจะเห็นโลกมีมุมอีลองเกชั่นเป็นเท่าใด ขณะที่ยานลงจอดบนดาวอังคาร

4.5 ถ้ายานส่งคลื่นวิทยุกลับมายังโลก จะต้องใช้เวลาเท่าใด กำหนด $c = 299,792,458$ m/s

* หมายเหตุ เส้นทางที่ใช้ในการเปลี่ยนวงโคจรคือ วงรีที่จุดยอดสัมผัสกับเส้นวงโคจร

ส่วนที่ 2 (ผศ.ดร.พิมปุณยวัจน์ ทุมเมืองปัก) [30 %]

ข้อ. 1 อนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่เป็นรูป logarithmic spiral รอบจุดกำเนิดบนระนาบ OXY ด้วยอัตราเร็วเชิงมุม $\omega = \frac{d\theta}{dt} = \text{constant}$ กำหนดให้เส้นทางการเคลื่อนที่บรรยายได้ด้วยฟังก์ชัน $r = r(\theta) = r_0 e^{-k\theta}$

จงวิเคราะห์หา:

ก. ความเร็วในแนวรัศมี (v_r)

ข. ความเร่งในแนวรัศมี (a_r)

ค. ความเร็วในแนวสัมผัส (v_t)

ง. ขนาดของความเร็วลัพธ์ ($|\vec{v}|$)

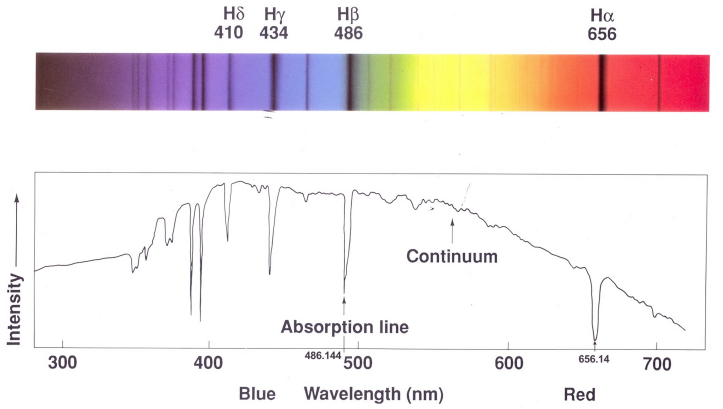
คำแนะนำ (i) $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dy}\frac{dy}{dx}$

(ii) $a_r = \frac{d^2}{dt^2} r - r\left(\frac{d}{dt}\theta\right)^2$

(iii) $|\vec{v}| = \sqrt{(v_r)^2 + (v_t)^2}$

ข้อ. 2 61 Cygni คือระบบดาวคู่ ประกอบด้วย 61 Cygni A และ 61 Cygni B ซึ่งนักดาราศาสตร์ได้ทำการวัดมุมพารัลแลกซ์ของ 61 Cygni A ได้ 0.286 พิลิปดา และมี Proper motion เท่ากับ 5.2 arcsecond per year

กำหนดให้สเปกตรัมของ 61 Cygni A เป็นตามรูป



Visual portion of stellar spectrogram

Hartmann/The Cosmic Journey, 4th ed., Fig. 16-5; The Cosmic Voyage, Fig. 16-3

© 1991 Wadsworth, Inc.

ก. จงอ่านค่า λ_o และ λ_{obs} ของเส้น H−α พร้อมคำนวณหาค่าความเร็วในแนวเส้ง v_r

ข. จงหาค่าความเร็วในแนวขวาง v_t

ค. จงหาค่า space velocity ของ 61 Cygni A

ข้อ. 3 กำหนดให้ดาวแอลฟ่ามี λ_{max} = nm

จงใช้กฎการกระจัดของวีน $\lambda_{peak} = \frac{2.9 \times 10^{-3}}{T}$ หา:

ก. อุณหภูมิพื้นผิวของดาวแอลฟ่า

ข. กำหนดดาวแอลฟ่ามี m_B = , m_V =
และดาวเบต้ามี m_B = , m_V =
จงหา INDEX B−V ของดาวแอลฟ่า

ค. จงระบุว่าดาวดวงใดมีสีออกไปทางสีน้ำเงิน / แดง
พร้อมให้เหตุผล

ข้อ. 4 ในทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์ สมการการลดทอนแสงในบรรยากาศคือสมการปรับแก้ค่าอันดับโชติมาตรปรากฏ ถ้า m_{obs} คือแมกนิจูดที่สังเกตได้, m_0 คือแมกนิจูดปรากฏ "ที่แท้จริง" และ z คือระยะเซนิทของดาว, แล้วสมการที่บรรยาย EXTINCTION คือ $m_{obs} = m_0 + kX$ และ $X = \sec(z) = \frac{1}{\cos(z)}$

โดยมีการศึกษาข้อมูล และได้ผลดังตาราง

ข้อมูล	m	z (องศา)	$X = \frac{1}{\cos(z)}$
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

1.1 เติมค่า X ในตาราง

1.2 จงพล็อตกราฟระหว่าง m (แกนตั้ง) และ X (แกนนอน) ลงในกระดาษกราฟที่จัดเตรียมไว้ พร้อมลากเส้นแนวโน้ม

2.1 จงคำนวณหา k

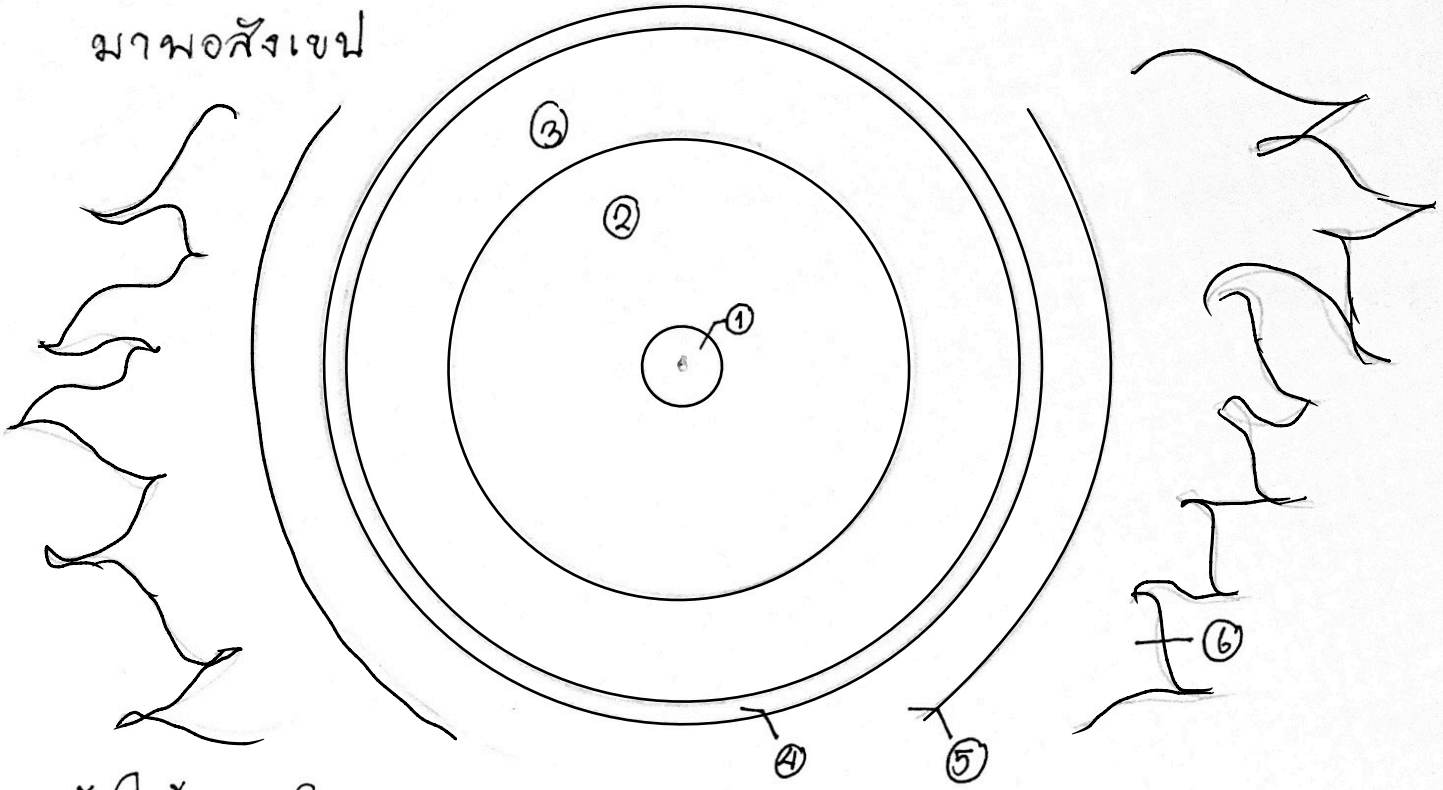
2.2 จงประมาณจุดตัดแกน y จากกราฟ

3.1 จงหาแมกนิจูดปรากฏของดาวซิริอุสที่มี z = องศา

3.2

ส่วนที่ 3 (ผศ.ดร.ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ) [10 %]

ข้อ. 1 จงระบุตำแหน่งของดวงอาทิตย์ที่เกิดปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ฟิวชั่น พร้อมอธิบายเงื่อนไขและกระบวนการเกิดมาพอสังเขป



* ให้ระบุลงในภาพ

ข้อ. 2 จงแสดงและอธิบายหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่า

"ระบบสุริยะ และดาวเคราะห์เกิดจากเนบิวลาเพียงเนบิวลาเดียว" พร้อมวาดภาพ

ข้อ. 3 ในการที่แสงจากดวงอาทิตย์เดินทางผ่านชั้นบรรยากาศมายังโลก จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ มากมาย เช่นการสะท้อน, การหักเห, การดูดกลับ, การกระเจิง ปรากฏการณ์ใดที่ส่งผลต่อการสังเกตการณ์บนโลกในเชิงของการระบุตำแหน่ง มากที่สุด เพราะเหตุใด จงอธิบาย

ข้อ. 4 ฉายลำแสงหนึ่งเข้าไปในแท่งแก้ว โดยทำมุม 30 องศา กับผิวของแท่งแก้ว จงหาว่าความเร็วของแสงในแท่งแก้วจะลดลงกี่เปอร์เซนต์ และ มุมที่ทำระหว่างรังสีสะท้อนกับรังสีหักเหเป็นเท่าใด

กำหนดให้ ดัชนีหักเหของอากาศเท่ากับ 1.00 และดัชนีหักเหของแท่งแก้วเป็น 1.66

ข้อ. 5. กำหนดกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงแบบ NEWTONIAN เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากล้องเป็น และกระจกปฐมภูมิมีความยาวโฟกัสเป็น จงตอบคำถามต่อไปนี้

ก. ถ้าสังเกตวัตถุท้องฟ้าโดยใช้ความยาวคลื่น nm จงหากำลังแยกของกล้อง

ข. ถ้าใช้เลนส์ที่มีความยาวโฟกัส จงหากำลังขยายของกล้องโทรทรรศน์

ค. จงหา f-number ของกล้อง

ง. กำหนดให้ชายคนหนึ่งส่องดวงจันทร์ที่มีขนาดเชิงมุมโดยไม่ใช้เลนส์ใกล้ตา และกำหนดให้ขนาดของช่อง 1 พิกเซลเป็น จงหาว่าดวงจันทร์ที่จะเห็นจะมีความกว้างกี่ pixel

ส่วนที่ 4 (ผศ.ดร.อรุจี เหมือนวงศ์) [30 %]

ข้อ. 1 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2569 เกิดสุริยปราคาเต็มดวง พาดผ่านกรีนแลนด์, ไอซ์แลนด์ และสเปน กำหนดให้ ผู้สังเกตอยู่ที่ละติจูด 50 องศาเหนือ, ลองจิจูด 15 องศาตะวันตก* EoT = −5 นาที และผู้สังเกตเห็นสุริยปราคาเกิดขึ้นในเวลา 18:20 น. ที่กรีนิช

1.1 จงคำนวณหา R.A และ Declination ของ Apparent และ Mean Sun ณ วันที่เกิดคราส

1.2 จงหาว่าเวลาที่ผู้สังเกตเกิดคราสคือเวลาเท่าใด

1.3 จงวาดทรงกลมท้องฟ้าของผู้สังเกต ขณะเกิดคราส

1.4 ในขณะนั้น มี SIDEREAL TIME กี่ชั่วโมง

1.5 ในวันที่ 12 สิงหาคม ขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังตก จะมีมุมชั่วโมงเท่าใด

1.6 ดาวที่อยู่ตำแหน่งตะวันออกกับตะวันตกมีมุมชั่วโมงเท่าใด

1.7 ถ้าเวลาผ่านไป 24 ชม. จะเห็นดวงจันทร์เปลี่ยนออกไปจากแนวเดิมเท่าไร เทียบกับตำแหน่งที่เกิดคราส กำหนด คาบไซดีเรียลของดวงจันทร์ คือ 27.3 วัน

ข้อ. 2 กำหนดดาวฤกษ์มีรัศมีเป็น 2 เท่าของดวงอาทิตย์ และมีอุณหภูมิเป็น 4 เท่าของดวงอาทิตย์ อยู่ห่างจากโลก 20 pc

1. จงหาความสัมพันธ์ระหว่างไชติมาตรสัมบูรณ์* กับรัศมีและอุณหภูมิ โดยอธิบายตัวแปรแต่ละตัวที่ให้มา
2. จงหาไชติมาตรสัมบูรณ์* จากข้อ. 1
3. จงหาไชติมาตรปรากฏของดาวฤกษ์

ข้อ. 3